

Guía G4 — Ventanas y Estimación Espectral

Referencia: Holton, *Digital Signal Processing: Principles and Applications*, Cap. 14, Secs. 14.1 (ventanas) y 14.3 (métodos no paramétricos).

Notación

ω denota frecuencia discreta (rad/muestra). Una ventana de largo N se escribe $w_N[n]$ y su DTFT $W_N(\omega)$. En los métodos de promediado se sigue al libro: la señal de N muestras se parte en M **tramas** de largo L , y D es el **desplazamiento** entre el comienzo de una trama y el de la siguiente (sin solapar, $D = L$; con solapamiento, las tramas comparten $L - D$ muestras). Los códigos se suben por separado como `ejercicioN.py`.

Bloque A — Ventanas

Ventanas espectrales (Secs. 14.1.2 y 14.1.3, Fig. 14.6)

Tomar N muestras de una señal es multiplicarla por una ventana $w_N[n]$; en frecuencia, cada componente del espectro queda convolucionada con $W_N(\omega)$ (Ec. (14.1)). Tres números resumen a cada ventana:

- $\Delta\omega$: ancho *total* del lóbulo principal (de cero a cero).
- ΔA_{MAX} : altura del lóbulo lateral más alto respecto del principal.
- sl : pendiente con la que decaen los lóbulos laterales.

Ventana	$\Delta\omega$	ΔA_{MAX} [dB]	sl [dB/octava]
Rectangular	$4\pi/N$	-13	-6
Hamming	$8\pi/N$	-43	-6
Hann	$8\pi/N$	-32	-18
Blackman	$12\pi/N$	-58	-18

$$\Delta\omega \cdot \frac{N}{2\pi}$$

$$\frac{4\pi}{N} \cdot \frac{N}{2\pi} = 2$$

$\Delta\omega$ se achica como $1/N$; ΔA_{MAX} prácticamente no depende de N (Fig. 14.9).

Pasar a Hz y a bins. Un ancho $\Delta\omega$ en rad/muestra equivale a $\Delta\omega f_s/(2\pi)$ en Hz. Como los bins de una DFT de N puntos están separados $2\pi/N$ rad/muestra (f_s/N en Hz), el mismo ancho ocupa $\Delta\omega/(2\pi/N)$ bins. $f_s \rightarrow 2\pi \rightarrow N$

Criterio de resolución (Sec. 14.1.3). Dos tonos de amplitud parecida se ven como dos picos bien separados cuando su distancia en frecuencia supera el ancho total del lóbulo principal, $\Delta\omega$. Si están más cerca, los lóbulos se funden en uno solo (Figs. 14.8 y 14.10).

Ejercicio 1. Se muestrea a $f_s = 8000$ Hz y se toman $N = 800$ muestras.

- Calcular la separación entre bins $\Delta f = f_s/N$.
- Para cada ventana de la tabla, pasar el ancho del lóbulo principal $\Delta\omega$ a Hz y a cantidad de bins.
- Según el criterio de resolución del recuadro, ¿con qué ventanas se separan dos tonos que están a 50 Hz? ¿Y a 30 Hz?
- Si se pasa a $N = 1600$, ¿qué columnas de la tabla cambian y cuáles no?
- Se consideran dos situaciones:

- i. dos tonos de la misma amplitud separados 30 Hz;
- ii. un tono de 0 dB en 1000 Hz y otro de -50 dB en 1400 Hz.

¿Cuál de los parámetros de la tabla ($\Delta\omega$, ΔA_{MAX} , sl) decide si se ve el segundo tono en cada caso? Relacionar con los dos fenómenos que describe la Sec. 14.1.3: **ensanchamiento** (*spectral spread*) y **desparramo** (*spectral leakage*).

Ejercicio 2. Se muestrea a $f_s = 1000$ Hz la señal $x[n] = \cos(2\pi \cdot 200 n/f_s) + \cos(2\pi \cdot 210 n/f_s)$: dos tonos de igual amplitud separados $\delta f = 10$ Hz.

- a) Con el criterio del Ejercicio 1c, calcular el N mínimo que hace falta para separarlos con ventana rectangular, con Hann y con Blackman.
- b) Correr `ejercicio2.py`, que calcula el espectro para $N \in \{100, 200, 400, 600\}$ con las tres ventanas e imprime la profundidad del valle en 205 Hz respecto del máximo. Completar, considerando que “se ven dos picos” si el valle está al menos 3 dB por debajo:

N	Rectangular	Hann	Blackman
100			
200			
400			
600			

- c) ¿La tabla confirma las predicciones de (a)? ¿Hay algún caso en que los picos se separen *antes* del N predicho? ¿El criterio es optimista o conservador?
- d) El código calcula cada espectro con una DFT de 2^{17} puntos (zero-padding enorme). ¿Por qué con $N = 100$ igual se ve un solo lóbulo con las tres ventanas?

Verificación / gráfico en el archivo `ejercicio2.py` (se sube por separado).

Ejercicio 3. Sea $x[n] = \cos(0,3\pi n) + A \cos(0,7\pi n)$ con $N = 101$ muestras, donde el segundo tono es débil: A vale -20, -40 o -60 dB respecto del primero.

- a) ¿A cuántos bins del tono fuerte está el débil? Ayuda: las frecuencias ya están en rad/muestra, así que no hace falta f_s ; alcanza con dividir la distancia entre los tonos por la separación entre bins, $2\pi/N$ (recuadro del Bloque A).
- b) Mirando solo la columna ΔA_{MAX} , ¿cuál de las dos ventanas, Hamming o Hann, debería dejar ver mejor el tono de -60 dB?
- c) Estimar el nivel de los lóbulos laterales de la rectangular y de la Hann a esa distancia, arrancando del lóbulo lateral más alto (a $\approx 1,4$ bins en la rectangular y $\approx 2,4$ bins en la Hann) y bajando con la pendiente sl .
- d) Correr `ejercicio3.py`. Anotar el desparramo del tono fuerte en $\omega = 0,7\pi$ para las cuatro ventanas, y el nivel que se lee en $0,7\pi$ cuando el tono débil está presente. ¿Con qué ventanas se lee correctamente $A = -60$ dB? ¿Y $A = -40$ dB?
- e) ¿Se confirmó la respuesta de (b)? ¿Qué columna de la tabla faltaba mirar?

Verificación / gráfico en el archivo `ejercicio3.py` (se sube por separado).

Ejercicio 4. (Tipo parcial.) Una señal muestreada a $f_s = 8000$ Hz tiene un tono de 0 dB en $f_1 = 1010$ Hz y otro de -40 dB en $f_2 = 1060$ Hz. Se quiere ver los dos en el espectro.

- a) Para cada ventana de la tabla, calcular el $N_{\min}$ para que el lóbulo principal sea menor que la separación de 50 Hz.
- b) Con $N = N_{\min}$, ¿a cuántos bins del tono fuerte queda el débil? Con esa distancia, ¿qué ventanas conviene descartar de entrada?
- c) Correr `ejercicio4.py` y completar el desparramo del tono fuerte en f_2 :

Ventana	$N = 641$	$N = 1024$
Rectangular		
Hamming		
Hann		
Blackman		

- d) Al pasar de $N = 641$ a $N = 1024$, ¿cuánto mejora Hamming y cuánto mejora Hann? ¿Por qué la mejora es tan distinta?
- e) Elegir ventana y N (potencia de 2) y justificar con los números. Verificar con el nivel que imprime el código en f_2 para $N = 1024$.

Verificación / gráfico en el archivo `ejercicio4.py` (se sube por separado).

Bloque B — Estimadores

Estimador, sesgo, varianza (Sec. 14.3.1)

Un **estimador** $\hat{\theta}$ es una cuenta hecha sobre datos para aproximar un parámetro θ . Si los datos cambian de una medición a otra, $\hat{\theta}$ también cambia: es una variable aleatoria.

$$\text{sesgo} = E[\hat{\theta}] - \theta, \quad \text{var}(\hat{\theta}) = E[(\hat{\theta} - E[\hat{\theta}])^2].$$

El sesgo es error sistemático (se repite en cada medición); la varianza es error aleatorio (cambia en cada medición). Un estimador es **asintóticamente insesgado** si su sesgo tiende a cero cuando $N \rightarrow \infty$, y **consistente** si además su varianza tiende a cero.

Ejercicio 5. Se midió la tensión de ruido (en mV) de un circuito en 8 instantes:

$$x = \{2,1; -0,8; 1,5; 0,3; -1,9; 0,7; -0,2; 1,1\}.$$

- a) Calcular la media muestral $\bar{x}$ y la mediana muestral.
- b) Calcular los dos estimadores de la varianza

$$\hat{\sigma}_N^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2, \quad \hat{\sigma}_{N-1}^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2.$$

- c) Demostrar que $E[\hat{\sigma}_N^2] = \frac{N-1}{N} \sigma^2$, es decir que $\hat{\sigma}_N^2$ es sesgado y $\hat{\sigma}_{N-1}^2$ no (muestras independientes, media poblacional desconocida). Alcanza con 4 o 5 líneas.
- d) ¿El sesgo de $\hat{\sigma}_N^2$ tiende a cero? ¿Es asíntoticamente insesgado?
- e) Suponer que la primera medición salió mal: en lugar de 2,1 el instrumento reportó 21. Recalcular media y mediana.
- f) ¿Cuál de las dos cambió más con un único valor atípico? Anotar la conclusión: en el Ejercicio 7d se vuelve a comparar media y mediana sobre los valores de un periodograma,

y en el Ejercicio 8d se usa la mediana en lugar del promedio para que una trama con un artefacto no arruine la estimación.

Ejercicio 6. Se quiere medir la amplitud a y la frecuencia f_0 de un tono $x[n] = a \cos(2\pi f_0 n / f_s)$ con $f_s = 1000$ Hz, $N = 100$ y $a = 1$, usando

$$\hat{a} = \frac{2|X[k_p]|}{\sum_n w_N[n]}, \quad \hat{f}_0 = k_p \Delta f,$$

donde k_p es el bin del máximo de $|X[k]|$ y $X[k]$ es la DFT de $x[n] w_N[n]$. La frecuencia no se conoce de antemano: se modela como $f_0 = 200 + \delta \Delta f$, con δ uniforme entre $-0,5$ y $0,5$ bins.

- Con ventana rectangular y $\delta = 0,5$ (peor caso), calcular $\hat{a}$ usando que la DTFT de la ventana rectangular a medio bin del centro vale $|W_N| = \left| \frac{\sin(\pi/2)}{\sin(\pi/2N)} \right| \approx \frac{2N}{\pi}$. Expresar la pérdida en dB.
- El error de $\hat{f}_0$ es la distancia entre f_0 y el bin más cercano. Calcular su desvío estándar. (Ayuda: es el mismo cálculo que el ruido de cuantización de G2.)
- Correr `ejercicio6.py` (2000 realizaciones de δ) con rectangular, Hann y flattop, y completar para la DFT de N puntos:

Ventana	Sesgo de $\hat{a}$	Desvío de $\hat{a}$	Peor caso [dB]	Desvío de $\hat{f}_0$ [Hz]
Rectangular				
Hann				
Flattop				

- ¿Qué ventana conviene para medir amplitud? ¿La elección de ventana cambia el error en frecuencia?
- El código repite todo con zero-padding a $8N$ puntos. ¿Qué pasa con el desvío de $\hat{f}_0$ para rectangular y Hann? ¿Y para flattop? Explicar por qué flattop no mejora mirando la forma de su lóbulo principal.
- En el Ejercicio 2 el zero-padding no servía; acá sí. ¿Por qué no es una contradicción?

Verificación / gráfico en el archivo `ejercicio6.py` (se sube por separado).

Bloque C — Estimación espectral no paramétrica

PSD y periodograma (Sec. 14.3.1)

Para una señal aleatoria estacionaria (sus propiedades estadísticas no cambian con el tiempo) se define la autocorrelación $r_{XX}[l] = E[x[n]x[n-l]]$ y la **densidad espectral de potencia** (PSD) como su DTFT (Ec. (14.6)):

$$S_{XX}(\omega) = \sum_{l=-\infty}^{\infty} r_{XX}[l] e^{-j\omega l}.$$

Para ruido blanco de varianza σ^2 , $r_{XX}[l] = \sigma^2 \delta[l]$ y la PSD es plana: $S_{XX}(\omega) = \sigma^2$. Con N muestras, el estimador de la PSD es el **periodograma** (Ec. (14.15)):

$$\hat{S}_{XX}(\omega, N) = \frac{1}{N} \left| \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\omega n} \right|^2,$$

que en la práctica se evalúa en los bins de la DFT. Es asintóticamente insesgado (Ec. (14.20)).

Ejercicio 7. Sea $x[n]$ ruido blanco gaussiano con $\sigma^2 = 2$. Su PSD verdadera se conoce: $S_{XX}(\omega) = 2$.

- a) Correr `ejercicio7.py`, que genera 500 realizaciones para cada $N \in \{64, 256, 1024, 4096\}$, calcula el periodograma y guarda el valor en un bin (el $N/4$). Completar:

N	Media	Sesgo	Varianza	Desvío
64				
256				
1024				
4096				

- b) ¿Qué columna tiende a cero y cuál no? Comparar la varianza con $S_{XX}^2(\omega)$ (Sec. 14.3.1). ¿Cuánto vale el error típico de un bin *relativo* a su valor esperado?
- c) Con la definición del recuadro del Bloque B, ¿el periodograma es consistente?
- d) El código grafica el histograma de los 500 valores para $N = 1024$. ¿Es simétrico? ¿Coinciden media y mediana? Relacionar con el Ejercicio 5f: ¿qué tienen en común un valor atípico y una cola larga de valores grandes?
- e) ¿Por qué el periodograma, tal cual, no es un buen estimador de la PSD aunque sea asintóticamente insesgado?

Verificación / gráfico en el archivo `ejercicio7.py` (se sube por separado).

Ejercicio 8. Se tienen $N = 2048$ muestras de $x[n] = \cos(\frac{3\pi}{8}n + \theta) + v[n]$, con θ una fase al azar y $v[n]$ ruido blanco de $\sigma_V^2 = 1$ (Ec. (14.22) con $A = 1$).

- a) Para Bartlett con $M \in \{1, 4, 16, 64\}$ tramas, calcular L , el ancho del lóbulo principal $4\pi/L$, la variabilidad esperada del piso de ruido (desvío relativo $\approx 1/\sqrt{M}$) y la altura esperada del pico, $A^2L/4 + \sigma_V^2$, en dB respecto del piso.
- b) Correr `ejercicio8.py`, que implementa la Ec. (14.21), y completar:

M	L	Piso	Variabilidad	Pico/piso [dB]
1				
4				
16				
64				

- c) ¿Qué se gana y qué se paga al aumentar M con N fijo? ¿Por qué el tono “sobresale” cada vez menos del piso aunque el piso sea más prolijo?
- d) **Mediana en lugar de promedio.** Retomando el Ejercicio 5f (la mediana casi no se mueve con un valor atípico), el código repite el cálculo con $M = 16$ tomando la mediana bin a bin de los 16 periodogramas, primero con la señal limpia y después con un artefacto (`x[400:410] += 50`, un movimiento del paciente en una sola trama). Anotar piso y variabilidad en los cuatro casos.
- Con la señal limpia, ¿cuál da el piso más bajo? ¿Cuál acierta a $\sigma_V^2 = 1$? Explicar con el Ejercicio 7d.
 - ¿Cuál tiene más variabilidad?
 - Con el artefacto, ¿cuánto sube el piso en cada caso?

- e) ¿En qué situación conviene cada uno?

Método de Bartlett (Sec. 14.3.2)

Se parte $x[n]$ en M tramas contiguas sin solapar de largo $L = N/M$, se calcula el periodograma de cada una y se promedian (Ec. (14.21)):

$$P_B(\omega, L, M) = \frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} \frac{1}{L} \left| \sum_{n=0}^{L-1} x[n + mL] e^{-j\omega n} \right|^2.$$

Si los periodogramas de las tramas son independientes, $\text{var}(P_B) = \frac{1}{M} \text{var}(\hat{S}_{XX}(\omega, L))$, y la resolución queda fijada por L , no por N .

Verificación / gráfico en el archivo `ejercicio8.py` (se sube por separado).

Ejercicio 9. Parte A — Normalizar la ventana. Sea $w_L[n]$ la ventana de Hann de largo L .

- Calcular analíticamente $\frac{1}{L} \sum_n w_L^2[n]$ para Hann, usando que el promedio de $\cos^2$ sobre períodos completos es $1/2$.
- Si se enventana ruido blanco de $\sigma^2 = 2$ con Hann y se divide por L como en el periodograma común, ¿cuánto vale en promedio el resultado? ¿Cuántos dB de sesgo son? ¿Por qué la Ec. (14.26) divide por $\sum w^2$? Verificar con la primera parte de `ejercicio9.py`.

Parte B — Solapamiento. Con $N = 1200$, $L = 300$ y ventana de Hann, se calcula Welch (Ec. (14.28)) variando solo el solapamiento.

- Para solapamientos de 0, 25, 50, 75 y 90%, calcular D y la cantidad de tramas $M = \lfloor (N - L)/D \rfloor + 1$.
- Si las tramas fueran independientes, la varianza bajaría como $1/M$. Correr la segunda parte de `ejercicio9.py` (300 realizaciones de ruido blanco) y completar:

Solapamiento	M	Varianza	Var / Var(0%)	$M(0\%)/M$
0%			1	1
25%				
50%				
75%				
90%				

- ¿Hasta qué solapamiento se cumple aproximadamente $1/M$? ¿Por qué pasar de 50% a 90% casi no cambia nada si M se multiplicó por 4?
- Con 0% de solapamiento, ¿qué pasa con las muestras cercanas a los bordes de cada trama? ¿Qué recupera el solapamiento?
- Resumir las dos cosas que Welch agrega respecto de Bartlett y qué ataca cada una (desparamo o varianza).

Periodograma modificado y Welch (Secs. 14.3.3 y 14.3.5)

El **periodograma modificado** enventana antes de transformar y normaliza por la energía de

la ventana (Ec. (14.26)):

$$P_M(\omega, N) = \frac{\left| \sum_{n=0}^{N-1} x[n] w_N[n] e^{-j\omega n} \right|^2}{\sum_{n=0}^{N-1} w_N^2[n]}.$$

Welch promedia periodogramas modificados de M tramas de largo L desplazadas D muestras entre sí, que pueden solaparse (Ec. (14.28)):

$$P_W(\omega, L, D, M) = \frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} \frac{\left| \sum_{n=0}^{L-1} x[n + mD] w_L[n] e^{-j\omega n} \right|^2}{\sum_{n=0}^{L-1} w_L^2[n]}.$$

Con ventana rectangular y $D = L$ es Bartlett; con $M = 1$ es el periodograma modificado.

Verificación / gráfico en el archivo `ejercicio9.py` (se sube por separado).

Ejercicio 10. (*Tipo parcial.*) Para cada señal elegir método (periodograma, periodograma modificado, Bartlett o Welch) y parámetros (L , D , ventana). La justificación tiene que incluir al menos un número calculado (lóbulo principal en Hz o M) y decir cuál de los dos errores domina: el de resolución (Bloque A) o el de varianza (Ejercicio 7).

- a) **Señal 1:** $N = 5000$, $f_s = 1000$ Hz, dos tonos separados 3 Hz, SNR alta.
- b) **Señal 2:** $N = 300$, $f_s = 200$ Hz, espectro ancho y suave, SNR baja.
- c) Para la Señal 2, comparar con $L = 32$ y $L = 128$ (mismo solapamiento): calcular M y el lóbulo principal en cada caso. ¿Qué se gana y qué se pierde respecto de la elección de (b)?

Bloque D — Integrador

Ejercicio 11. Se retoma el archivo `La440.wav` de la G3, ahora para medir. Usar `ejercicio11.py`.

- a) Leer f_s y la cantidad de muestras. Para un tramo de $N = 4096$ muestras, calcular Δf , el bin (no entero) de 440 Hz y la distancia δ al bin más cercano. Estimar la pérdida de amplitud con ventana rectangular usando $20 \log_{10} \left| \frac{\text{sen}(\pi\delta)}{\pi\delta} \right|$ (que para $\delta = 0,5$ da los $-3,92$ dB del Ejercicio 6a).
- b) Medir la amplitud de la fundamental con rectangular, Hann y flattop. Tomando flattop como referencia (Ejercicio 6d), ¿la diferencia con la rectangular coincide con la pérdida estimada en (a)?
- c) **Resolución.** Se suma al audio un tono de la misma amplitud (la medida con flattop) en 450 Hz. Calcular el N mínimo para separarlos con rectangular y con Hann (Ejercicio 2a). El código grafica cada ventana con ese N y con la mitad. ¿Se confirma? ¿Cuánto dura en segundos el tramo necesario con Hann?
- d) **Rango dinámico.** Se suma un tono de -50 dB respecto de la fundamental en 660 Hz. Comparar rectangular, Hamming y Hann. ¿Con cuál se ve? Si con ninguna se distingue bien, ¿qué lo está tapando: desparramo de la fundamental o el ruido propio de la grabación? ¿Cómo se distingue una cosa de la otra mirando los gráficos?
- e) **PSD.** El último gráfico compara el periodograma de todo el archivo con Welch ($L = 4096$, Hann, 50%). Calcular M para Welch. ¿Cuál permite leer mejor el nivel del piso de ruido entre armónicos? ¿Cuál ubica mejor la frecuencia exacta de la fundamental?

Verificación / gráfico en el archivo `ejercicio11.py` (se sube por separado).

Ventanas espectrales (Secs. 14.1.2 y 14.1.3, Fig. 14.6)

Tomar N muestras de una señal es multiplicarla por una ventana $w_N[n]$; en frecuencia, cada componente del espectro queda convolucionada con $W_N(\omega)$ (Ec. (14.1)). Tres números resumen a cada ventana:

- $\Delta\omega$: ancho *total* del lóbulo principal (de cero a cero).
- ΔA_{MAX} : altura del lóbulo lateral más alto respecto del principal.
- sl : pendiente con la que decaen los lóbulos laterales.

Ventana	$\Delta\omega$	ΔA_{MAX} [dB]	sl [dB/octava]
Rectangular	$4\pi/N$	-13	-6
Hamming	$8\pi/N$	-43	-6
Hann	$8\pi/N$	-32	-18
Blackman	$12\pi/N$	-58	-18

$\Delta\omega$ se achica como $1/N$; ΔA_{MAX} prácticamente no depende de N (Fig. 14.9).

Pasar a Hz y a bins. Un ancho $\Delta\omega$ en rad/muestra equivale a $\Delta\omega f_s/(2\pi)$ en Hz. Como los bins de una DFT de N puntos están separados $2\pi/N$ rad/muestra (f_s/N en Hz), el mismo ancho ocupa $\Delta\omega/(2\pi/N)$ bins.

Criterio de resolución (Sec. 14.1.3). Dos tonos de amplitud parecida se ven como dos picos bien separados cuando su distancia en frecuencia supera el ancho total del lóbulo principal, $\Delta\omega$. Si están más cerca, los lóbulos se funden en uno solo (Figs. 14.8 y 14.10).

Ejercicio 1. Se muestrea a $f_s = 8000$ Hz y se toman $N = 800$ muestras.

- Calcular la separación entre bins $\Delta f = f_s/N$.
- Para cada ventana de la tabla, pasar el ancho del lóbulo principal $\Delta\omega$ a Hz y a cantidad de bins.
- Según el criterio de resolución del recuadro, ¿con qué ventanas se separan dos tonos que están a 50 Hz? ¿Y a 30 Hz?
- Si se pasa a $N = 1600$, ¿qué columnas de la tabla cambian y cuáles no?
- Se consideran dos situaciones:

- dos tonos de la misma amplitud separados 30 Hz;
- un tono de 0 dB en 1000 Hz y otro de -50 dB en 1400 Hz.

¿Cuál de los parámetros de la tabla ($\Delta\omega$, ΔA_{MAX} , sl) decide si se ve el segundo tono en cada caso? Relacionar con los dos fenómenos que describe la Sec. 14.1.3: **ensanchamiento** (*spectral spread*) y **desparramo** (*spectral leakage*).

Ventana	rad	Hz	bin
Rectangular	$\frac{\pi}{200}$	20	2
Hamming	$\pi/100$	40	4
Hann	$\pi/100$	40	4
Blackman	$3/200\pi$	60	6

a) $\Delta f = \frac{f_s}{N} = 10$

b) $\Delta\omega$ [Hz] $\Rightarrow \Delta\omega \cdot \frac{f_s}{2\pi}$
 $\Delta\omega$ [bin] $\Rightarrow \Delta\omega \frac{N}{2\pi} \rightarrow \Delta\omega = \frac{A\pi}{N} \cdot \frac{N}{2\pi} = \frac{A}{2}$

c) Con qué ventanas se separan dos tonos que están a 50 Hz? y 30 Hz?

su distancia en frecuencia supera el ancho total del lóbulo principal.

Rectangular Rectangular
Hamming
Hann

d) si cambian las muestras al doble, el lóbulo principal se angosta a la mitad. El resto no cambia

e) i) Dos tonos de igual amplitud a 30 Hz de distancia.

si elijo mal la ventana puedo perder los picos provocando que se unan. Sería un problema de **Ensanchamiento** $\rightarrow \Delta\omega$

ii) Un tono de 0 dB en 1000 Hz y otro de -50 dB en 1400 Hz

$|1000\text{Hz} - 1400\text{Hz}| = 400\text{Hz}$ Asumo la misma señal que veníamos usando.

$\frac{400\text{Hz}}{10\text{Hz}} = 40$ bins de distancia
muy alejado del bins ppal

si el potente no cae exactamente en un bin entero podría generar un efecto de **desparramo** que tape a la debil. Deciden ΔA y sl

para saber donde empiece el desparramo del lóbulo más alto y el sl va a permitir calcular si su decaimiento fue lo suficientemente rápido como para no tape el segundo tono.

Ejercicio 2. Se muestra a $f_s = 1000$ Hz la señal $x[n] = \cos(2\pi \cdot 200 n/f_s) + \cos(2\pi \cdot 210 n/f_s)$: dos tonos de igual amplitud separados $\delta f = 10$ Hz.

- a) Con el criterio del Ejercicio 1c, calcular el N mínimo que hace falta para separarlos con ventana rectangular, con Hann y con Blackman.
- b) Correr `ejercicio2.py`, que calcula el espectro para $N \in \{100, 200, 400, 600\}$ con las tres ventanas e imprime la profundidad del valle en 205 Hz respecto del máximo. Completar, considerando que “se ven dos picos” si el valle está al menos 3 dB por debajo:

N	Rectangular	Hann	Blackman
100			
200			
400			
600			

- c) ¿La tabla confirma las predicciones de (a)? ¿Hay algún caso en que los picos se separen antes del N predicho? ¿El criterio es optimista o conservador?
- d) El código calcula cada espectro con una DFT de 2^{17} puntos (zero-padding enorme). ¿Por qué con $N = 100$ igual se ve un solo lóbulo con las tres ventanas?

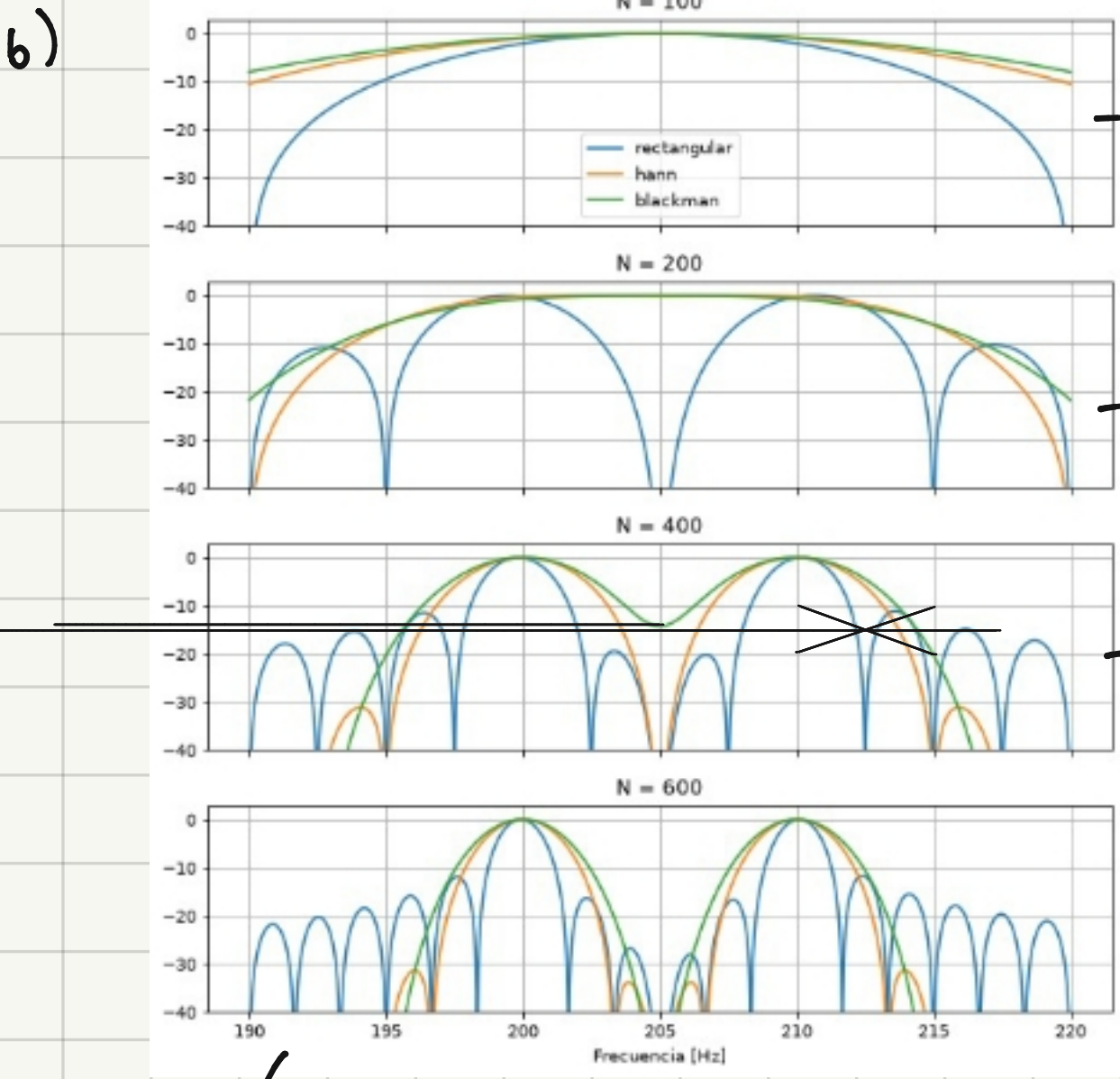
El zero padding permite agregar detalle pero no información entonces resulta más precisa la forma pero el lóbulo sigue siendo demasiado ancho para poder distinguir ambos tonos pq se ven envueltos en un solo "globo"

N	Ventana	rad	Hz	bin
200	Rectangular	$4\pi/N$	10	
400	Hamming	$8\pi/N$	10	
400	Hann	$8\pi/N$	10	
600	Blackman	$12\pi/N$	10	

mínimo

$\Delta\omega$ [Hz] $\Rightarrow \Delta\omega \cdot \frac{f_s}{2\pi}$ $f_s = 1000$ Hz

$\Delta\omega_{Hz} = \Delta\omega \cdot \frac{f_s}{2\pi} \rightarrow \frac{f_s \cdot 4\pi}{\Delta\omega_{Hz} \cdot 2\pi} = \frac{2f_s}{\Delta\omega_{Hz}} = N$



En todas las ventanas se genera ensanchamiento se unen los dos picos.

Hay ensanchamiento para todas menos para la rectangular $\Delta\omega = \frac{2\pi}{N} \cdot \frac{N}{2\pi} = 1 \text{ bin}$ $\Delta f = \frac{f_s}{N} = 1 \text{ bin}$

en f_{Hz} $1 \text{ bin} \cdot \Delta f = \frac{1000}{200}$ $1 \text{ bin} = \frac{2\pi}{N}$ $\Delta f = 5 \text{ Hz} \rightarrow 1 \text{ bin}$

Rectangular: $\frac{2\pi}{N} \cdot \frac{N}{2\pi} \cdot \Delta f = 1 \cdot \frac{1000}{400} = 2,5 \text{ Hz}$

la mitad de la distancia

Hann: $\frac{4\pi}{N} \cdot \frac{N}{2\pi} \Delta f = 5 \text{ Hz}$

BM: $\frac{6\pi}{N} \cdot \frac{N}{2\pi} \cdot \Delta f = 7,5 \text{ Hz} \rightarrow$ Aún no hay se f separación

$\Delta f = \frac{1000}{600} : \frac{5}{3} = 1,6\hat{7} \text{ Hz}$

R: $1,6\hat{7} \text{ Hz}$

Hann: $2\Delta f = \frac{10}{3} = 3,3\hat{3} \text{ Hz}$

BM: $3\Delta f = 5 \text{ Hz}$

N	rectangular	Hann	BM
100	0	0	0
200	-40db >	0	0
400	-40db >	-40db >	-14,5dB
600	-40db >	-40db >	-40db >

c) El criterio resulta Conservador ya que para la ventana BM se pueden observar dos picos antes de que $\Delta\omega < \Delta f_{\text{tonos}}$ aun que están unidos

Ejercicio 3. Sea $x[n] = \cos(0,3\pi n) + A \cos(0,7\pi n)$ con $N = 101$ muestras, donde el segundo tono es débil: A vale -20 , -40 o -60 dB respecto del primero.

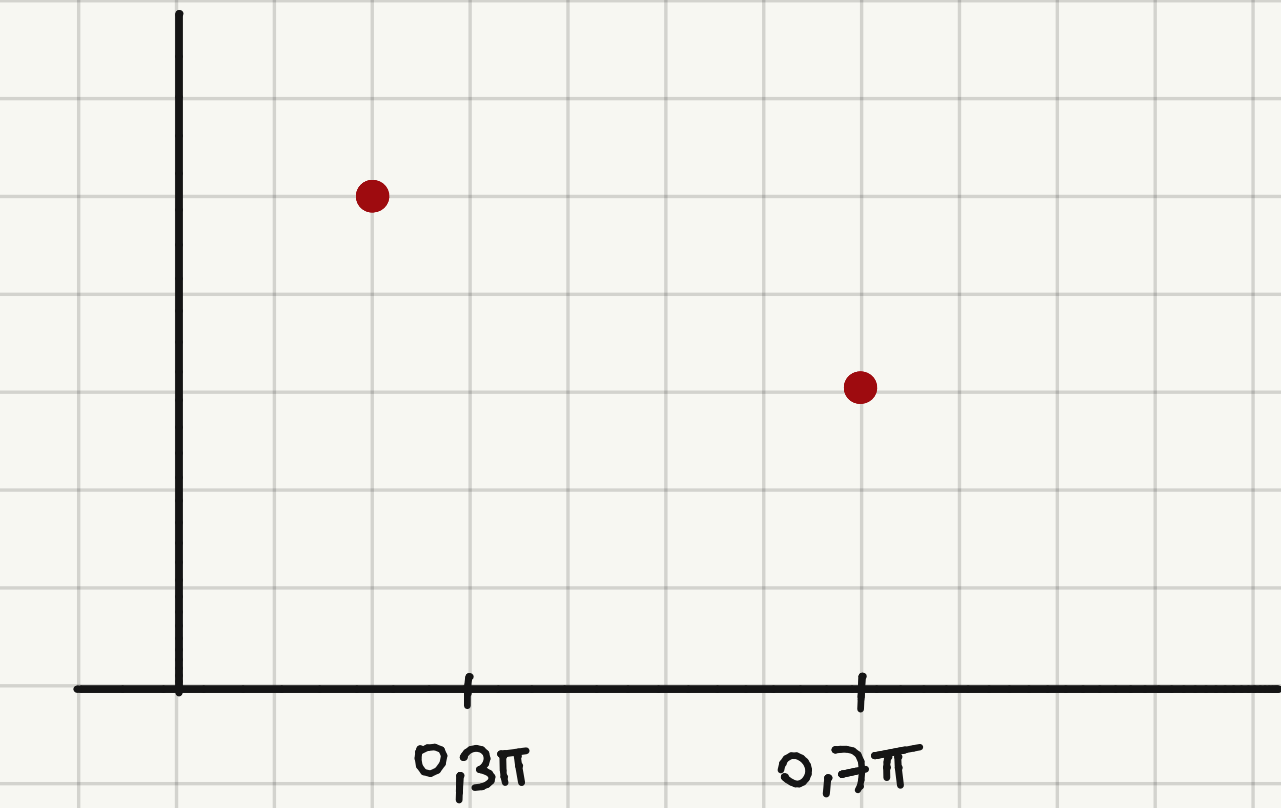
- a) ¿A cuántos bins del tono fuerte está el débil? Ayuda: las frecuencias ya están en rad/muestra, así que no hace falta f_s ; alcanza con dividir la distancia entre los tonos por la separación entre bins, $2\pi/N$ (recuadro del Bloque A).
- b) Mirando solo la columna ΔA_{MAX} , ¿cuál de las dos ventanas, Hamming o Hann, debería dejar ver mejor el tono de -60 dB?
- c) Estimar el nivel de los lóbulos laterales de la rectangular y de la Hann a esa distancia, arrancando del lóbulo lateral más alto (a $\approx 1,4$ bins en la rectangular y $\approx 2,4$ bins en la Hann) y bajando con la pendiente sl .
- d) Correr ejercicio3.py. Anotar el desparramo del tono fuerte en $\omega = 0,7\pi$ para las cuatro ventanas, y el nivel que se lee en $0,7\pi$ cuando el tono débil está presente. ¿Con qué ventanas se lee correctamente $A = -60$ dB? ¿Y $A = -40$ dB?
- e) ¿Se confirmó la respuesta de (b)? ¿Qué columna de la tabla faltaba mirar?

$$x[n] = \cos(0,3\pi n) + A \cos(0,7\pi n)$$

Tamaño del bin: $\frac{2\pi}{101} = \frac{2}{101}\pi$

$$\frac{|0,7\pi - 0,3\pi| \cdot 101}{2\pi} = 20,2 \text{ bins}$$

Independiente de la potencia.



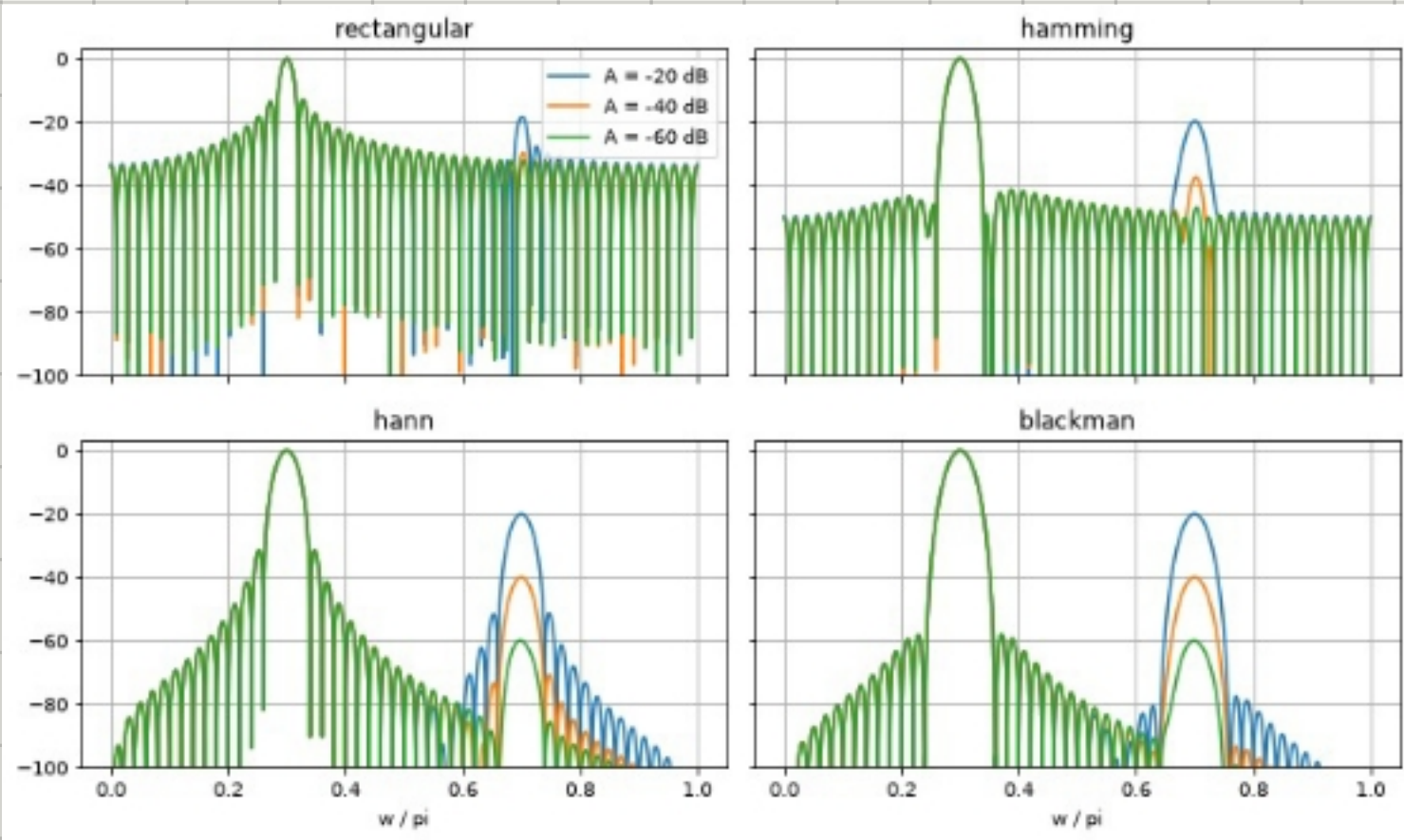
Ventana	$\Delta\omega$	ΔA_{MAX} [dB]	sl [dB/octava]
Rectangular	$4\pi/N$	-13	-6
Hamming	$8\pi/N$	-43	-6
Hann	$8\pi/N$	-32	-18
Blackman	$12\pi/N$	-58	-18

Con la Hamming estoy más cerca de poder decir que a 20 bins la ventana decayó lo suficiente para no taparlo

c) $\Delta A_{max} + sl \log_2\left(\frac{d}{d_0}\right)$

Rectangular: $-13 \text{ dB} - 6 \text{ dB/oct} \cdot \log_2\left(\frac{20,2}{1,4}\right) = -36,11 \text{ dB} \rightarrow$ sirve solo si $A = -20 \text{ dB}$

Hann: $-32 \text{ dB} - 18 \text{ dB/oct} \log_2\left(\frac{20,2}{1,4}\right) = -101,31 \text{ dB} \rightarrow$ sirve para todos los casos de A



	Rectangular	Hann	BM
Desp			
-20			
-40			
-60			

- 60 dB $\rightarrow$ se lee bien en Hann y BM
- 40 dB $\rightarrow$ se lee bien en todos menos en R

e) No, la Hann era mejor que la Hamming.
Faltaba ver cómo decaían los lóbulos con la distancia en bins.

Ejercicio 4. (Tipo parcial.) Una señal muestreada a $f_s = 8000$ Hz tiene un tono de 0 dB en $f_1 = 1010$ Hz y otro de -40 dB en $f_2 = 1060$ Hz. Se quiere ver los dos en el espectro.

- a) Para cada ventana de la tabla, calcular el N_{min} para que el lóbulo principal sea menor que la separación de 50 Hz.
- b) Con $N = N_{min}$, ¿a cuántos bins del tono fuerte queda el débil? Con esa distancia, ¿qué ventanas conviene descartar de entrada?
- c) Correr ejercicio4.py y completar el desparramo del tono fuerte en f_2 :

Ventana	$N = 641$	$N = 1024$
Rectangular		
Hamming		
Hann		
Blackman		

- d) Al pasar de $N = 641$ a $N = 1024$, ¿cuánto mejora Hamming y cuánto mejora Hann? ¿Por qué la mejora es tan distinta?
- e) Elegir ventana y N (potencia de 2) y justificar con los números. Verificar con el nivel que imprime el código en f_2 para $N = 1024$.

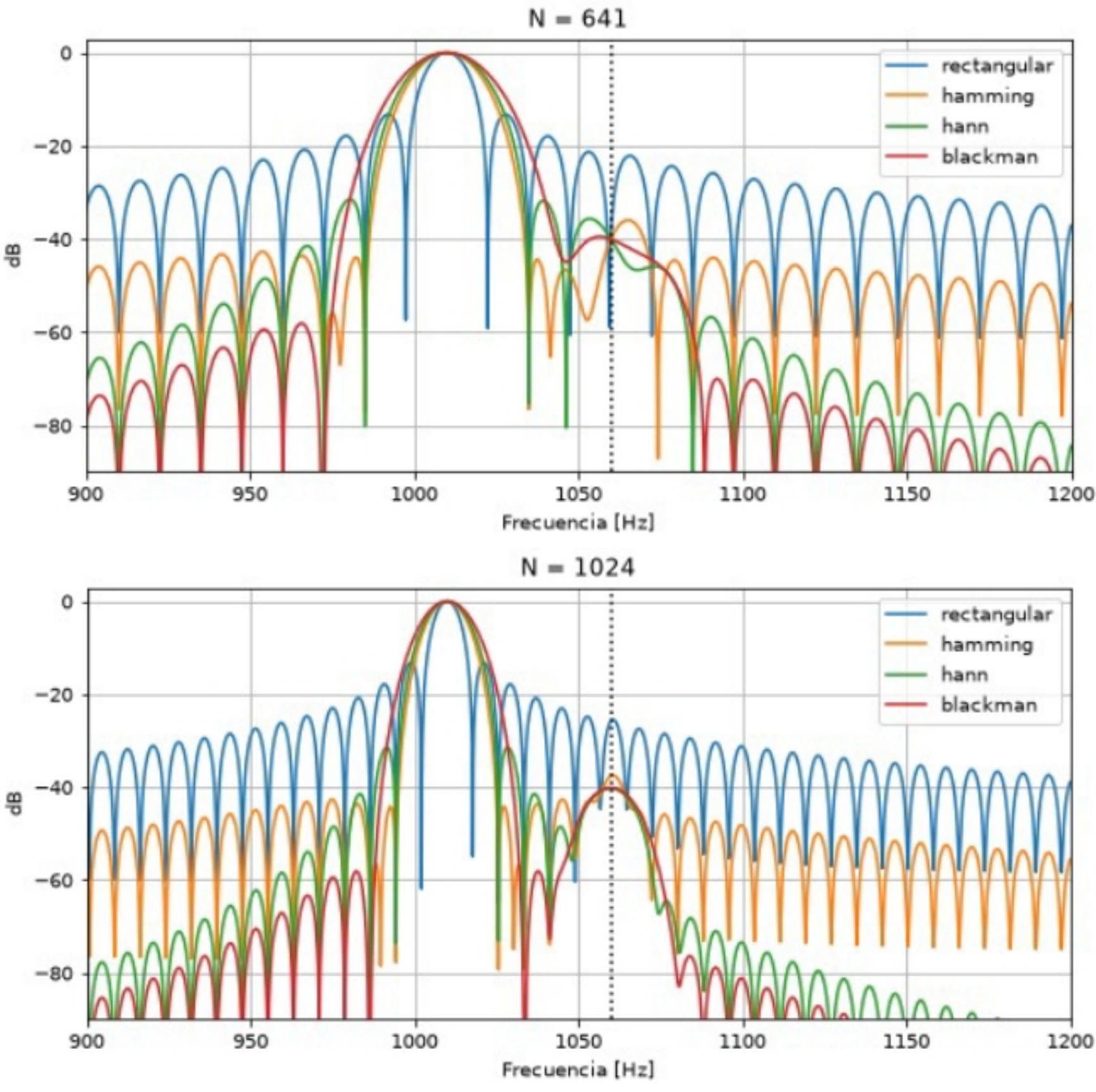
Verificación / gráfico en el archivo ejercicio4.py (se sube por separado).

b) Ventana	N	$\Delta f = \frac{f_s}{N}$	bins/dist
Rectangular	> 320	24,92	2 X
Hamming	> 640	12,48	4 $\rightarrow$ segura
Hann	> 640	12,48	4 $\rightarrow$ Hay que ver cómo afecta el decaimiento
Blackman	> 960	8,33	6 $\rightarrow$ segura

Ventana	N	El lóbulo (completo) debe medir menos que la separación.
Rectangular	> 320	
Hamming	> 640	
Hann	> 640	
Blackman	> 960	

$$\underbrace{\Delta \omega_{Hz}}_{\text{Ancho del lóbulo que quiero en Hz}} \cdot \Delta \omega \cdot \frac{f_s}{2\pi} \rightarrow \frac{\Delta \omega_{Hz} \cdot 2\pi}{f_s \cdot 4\pi} = \frac{1}{N}$$
$$N = \frac{f_s \cdot 4\pi}{\Delta \omega_{Hz} \cdot 2\pi} = \frac{8000}{50} \cdot \frac{4}{2}$$

$$2 \text{ bins el pico secundario está a } -13\text{dB bins/dist} = \frac{50\text{Hz}}{\Delta f}$$



Ventana	N=641	N=1024
Rectangular		
Hamming		
Hann		
Blackman		

Mejora mucho más hann y es por la pendiente de decaimiento que tiene.

Bloque B — Estimadores

Estimador, sesgo, varianza (Sec. 14.3.1)

Un **estimador** $\hat{\theta}$ es una cuenta hecha sobre datos para aproximar un parámetro θ . Si los datos cambian de una medición a otra, $\hat{\theta}$ también cambia: es una variable aleatoria.

$$\text{sesgo} = E[\hat{\theta}] - \theta, \quad \text{var}(\hat{\theta}) = E[(\hat{\theta} - E[\hat{\theta}])^2].$$

El sesgo es error sistemático (se repite en cada medición); la varianza es error aleatorio (cambia en cada medición). Un estimador es **asintóticamente insesgado** si su sesgo tiende a cero cuando $N \rightarrow \infty$, y **consistente** si además su varianza tiende a cero.

Ejercicio 5. Se midió la tensión de ruido (en mV) de un circuito en 8 instantes:

$$x = \{ 2,1; \cancel{-0,8}; 1,5; \cancel{0,2}; \cancel{-1,9}; 0,7; \cancel{-0,2}; 1,1 \}.$$

- a) Calcular la media muestral $\bar{x}$ y la mediana muestral.
- b) Calcular los dos estimadores de la varianza

$$\hat{\sigma}_N^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2, \quad \hat{\sigma}_{N-1}^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2.$$

- c) Demostrar que $E[\hat{\sigma}_N^2] = \frac{N-1}{N} \sigma^2$, es decir que $\hat{\sigma}_N^2$ es sesgado y $\hat{\sigma}_{N-1}^2$ no (muestras independientes, media poblacional desconocida). Alcanza con 4 o 5 líneas.
- d) ¿El sesgo de $\hat{\sigma}_N^2$ tiende a cero? ¿Es asintóticamente insesgado?
- e) Suponer que la primera medición salió mal: en lugar de 2,1 el instrumento reportó 21. Recalcular media y mediana.
- f) ¿Cuál de las dos cambió más con un único valor atípico? Anotar la conclusión: en el Ejercicio 7d se vuelve a comparar media y mediana sobre los valores de un periodograma,

y en el Ejercicio 8d se usa la mediana en lugar del promedio para que una trama con un artefacto no arruine la estimación.

$$\hat{\sigma}_N^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2$$
$$= 1,47$$

$$\hat{\sigma}_{N-1}^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2$$
$$1,60$$

$$\text{Media} = \bar{x} = \frac{1}{N} \sum_i x_i$$

Mediana $\rightarrow$ ordena los valores de menor a mayor
El Central es $\frac{N+1}{2}$ si N impar
 $\frac{N}{2}$ y $\frac{N}{2}+1$ prome de ambos.

$$\bar{x} = \frac{2,8}{8} = 0,35 \text{ mV}$$

Mediana:

$$-1,9; -0,8; -0,2; \underbrace{0,3; 0,7}_{0,5 \text{ mV}}; 1,1; 1,5; 2,1$$

Valor Central

Ejercicio 6. Se quiere medir la amplitud a y la frecuencia f_0 de un tono $x[n] = a \cos(2\pi f_0 n / f_s)$ con $f_s = 1000$ Hz, $N = 100$ y $a = 1$, usando

$$\hat{a} = \frac{2|X[k_p]|}{\sum_n w_N[n]}, \quad \hat{f}_0 = k_p \Delta f,$$

donde k_p es el bin del máximo de $|X[k]|$ y $X[k]$ es la DFT de $x[n] w_N[n]$. La frecuencia no se conoce de antemano: se modela como $f_0 = 200 + \delta \Delta f$, con δ uniforme entre $-0,5$ y $0,5$ bins.

- a) Con ventana rectangular y $\delta = 0,5$ (peor caso), calcular $\hat{a}$ usando que la DTFT de la ventana rectangular a medio bin del centro vale $|W_N| = \left| \frac{\text{sen}(\pi/2)}{\text{sen}(\pi/2N)} \right| \approx \frac{2N}{\pi}$. Expresar la pérdida en dB.
- b) El error de $\hat{f}_0$ es la distancia entre f_0 y el bin más cercano. Calcular su desvío estándar. (Ayuda: es el mismo cálculo que el ruido de cuantización de G2.)
- c) Correr `ejercicio6.py` (2000 realizaciones de δ) con rectangular, Hann y flattop, y completar para la DFT de N puntos:

Ventana	Sesgo de $\hat{a}$	Desvío de $\hat{a}$	Peor caso [dB]	Desvío de $\hat{f}_0$ [Hz]
Rectangular				
Hann				
Flattop				

- d) ¿Qué ventana conviene para medir amplitud? ¿La elección de ventana cambia el error en frecuencia?
- e) El código repite todo con zero-padding a $8N$ puntos. ¿Qué pasa con el desvío de $\hat{f}_0$ para rectangular y Hann? ¿Y para flattop? Explicar por qué flattop no mejora mirando la forma de su lóbulo principal.
- f) En el Ejercicio 2 el zero-padding no servía; acá sí. ¿Por qué no es una contradicción?

Verificación / gráfico en el archivo `ejercicio6.py` (se sube por separado).